八 无穷级数

一、选择题

1.(B). 显然 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 条件收敛，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\ln^2\left(1+\frac{1}{n}\right)$，因为 $n\to\infty$ 时，$\ln^2\left(1+\frac{1}{n}\right)\sim\frac{1}{n^2}$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n^2$ 收敛. 选(B).

2.(B). **方法一** 当 $0<x<\frac{\pi}{2}$ 时，$\tan x>x$，则当 $n\to\infty$ 时，$n\tan\frac{1}{n}=\dfrac{\tan\frac{1}{n}}{\frac{1}{n}}>1$，即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sqrt{n}\ln\left(n\tan\frac{1}{n}\right)$ 为正项级数.

由 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x-x}{x^3}=\frac{1}{3}\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan^2x}{x^2}=\frac{1}{3}$，得 $\tan x-x\sim\frac{1}{3}x^3(x\to0)$，则

$$\ln\left(n\tan\frac{1}{n}\right)=\ln\left(1+\frac{\tan\frac{1}{n}-\frac{1}{n}}{\frac{1}{n}}\right)\sim\frac{\tan\frac{1}{n}-\frac{1}{n}}{\frac{1}{n}}\sim\frac{1}{3n^2}(n\to\infty),$$

$\sqrt{n}\ln\left(n\tan\frac{1}{n}\right)\sim\frac{1}{3n^{\frac{3}{2}}}(n\to\infty)$，由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{3n^{\frac{3}{2}}}$ 收敛，得正项级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sqrt{n}\ln\left(n\tan\frac{1}{n}\right)$ 收敛，(A) 错误；

取 $a_n=\dfrac{(-1)^n}{n^{\frac{1}{4}}}$，显然 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^3=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{3n}}{n^{\frac{3}{4}}}$ 收敛，但 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^{\frac{1}{2}}}$ 发散，(C) 错误；

取 $a_n=(-1)^n$，显然 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n+a_{n+1})$ 收敛，而 $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n-a_{n+1})\neq0$，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(a_n-a_{n+1})$ 发散，(D) 错误. 选(B).

方法二 因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n^2=0$，即 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，则存在 $M>0$，使得 $|a_n|\leqslant M$，由 $|a_n^3|=|a_n|\cdot a_n^2\leqslant Ma_n^2$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}Ma_n^2$ 收敛，得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|a_n^3|$ 收敛，即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^3$ 绝对收敛，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^3$ 收敛. 选(B).

3.(C). 因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 条件收敛，所以级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 一定不是正项或负项级数，故 $r\leqslant0$.

若 $|r|<1$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{|u_{n+1}|}{|u_n|}=|r|<1$，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 绝对收敛，矛盾；

若 $|r|>1$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{|u_{n+1}|}{|u_n|}=|r|>1$，存在充分大的 N，当 $n>N$ 时，$\{|u_n|\}$ 单调增加，$\lim\limits_{n\to\infty}u_n\neq0$，于是 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散，与已知矛盾，故 $|r|=1$. 再由 $r\leqslant0$，得 $r=-1$. 选(C).

4.(A). 因为 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_n(x-2)^n$ 在 $x=6$ 处条件收敛，所以级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 的收敛半径为 $R=4$.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

又级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}x^n$与$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$有相同的收敛半径，所以$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}x^n$的收敛半径为$R=4$，于是$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n+1}(x-2)^{2n}$的收敛半径为$R=2$. 选(A).

5. (C). 因为级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n^2+1}{2n}a_n(x-2)^n$的收敛区间为$(-2,6)$，即$-2<x<6$，此时$-4<x-2<4$，故级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n^2+1}{2n}a_n(x-2)^n$的收敛半径为$R=4$.

由$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\frac{(n+1)^2+1}{2(n+1)}}{\frac{n^2+1}{2n}}=1$，得级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nx^n$的收敛半径为$R=4$，从而级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(2x-1)^{2n}$的收敛半径为$R_0=2$，当$x=1$时，$2x-1=1\in(-2,2)$，则级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n(2x-1)^{2n}$在$x=1$处绝对收敛. 选(C).

6. (C). 设级数$\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$的和函数为$S(x)$，即$S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$，则

$$\begin{aligned}S(x)&=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=a_0+a_1x+\sum_{n=2}^{\infty}a_nx^n=1+x+\sum_{n=0}^{\infty}a_{n+2}x^{n+2}\\&=1+x+\sum_{n=0}^{\infty}(a_{n+1}+a_n)x^{n+2}=1+x+x\sum_{n=1}^{\infty}a_nx^n+x^2\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n\\&=1+x+x[S(x)-1]+x^2S(x),\end{aligned}$$

解得$S(x)=\frac{1}{1-x-x^2}$，故$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^na_n}{2^n}=S\left(-\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{1+\frac{1}{2}-\frac{1}{4}}=\frac{4}{5}$. 选(C).

7. (C). 对函数$f(x)$进行偶延拓，使$f(x)$在$(-1,1)$上为偶函数，再进行周期为2的周期延拓，然后把区间延拓和周期延拓后的函数展开成傅里叶级数，傅里叶级数的和函数为$S(x)$，则$S\left(-\frac{5}{2}\right)=S\left(2-\frac{5}{2}\right)=S\left(-\frac{1}{2}\right)=S\left(\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}\left[f\left(\frac{1}{2}-0\right)+f\left(\frac{1}{2}+0\right)\right]=\frac{3}{4}$. 选(C).

二、填空题

1. 解 $f(x)=\frac{1}{x^2-3x+2}=\frac{1}{x-2}-\frac{1}{x-1}$，由

$$\frac{1}{x-2}=\frac{1}{1+(x-3)}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(x-3)^n\ (2<x<4),$$

$$\frac{1}{x-1}=\frac{1}{2+(x-3)}=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(\frac{x-3}{2}\right)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2^{n+1}}(x-3)^n\ (1<x<5),$$

得$f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right)(x-3)^n\ (2<x<4)$. 又$f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(3)}{n!}(x-3)^n$，故$\frac{f^{(n)}(3)}{n!}=(-1)^n\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right)$，则$f^{(n)}(3)=(-1)^n\left(1-\frac{1}{2^{n+1}}\right)n!$.

2. 解 令$S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$，则$\lim\limits_{n\to\infty}S_n=5$且$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

级数$\sum_{n=1}^{\infty}(a_n+a_{n+1})$的部分和为

$$S_n^{(0)}=(a_1+a_2)+(a_2+a_3)+\cdots+(a_n+a_{n+1})=2S_n-a_1+a_{n+1},$$

由$\lim\limits_{n\to\infty}S_n^{(0)}=2\lim\limits_{n\to\infty}S_n-a_1+\lim\limits_{n\to\infty}a_{n+1}=9$.

3. 解 令$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^2+1}{n!}x^n(-\infty<x<+\infty)$.

则$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^2+1}{n!}x^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^2}{n!}x^n+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^2}{n!}x^n+e^x=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{n!}x^n+e^x$

$=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n-1)+1}{(n-1)!}x^n+e^x=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n-1)}{(n-1)!}x^n+x\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n-1)!}x^{n-1}+e^x$

$=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(n-2)!}x^n+(x+1)e^x=(x^2+x+1)e^x$,

于是$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^2+1}{n!}=S(1)=3e$.

4. 解 令$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{n+1}x^{n+1}(-1<x<1)$,则

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}nx^n=x\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}=x\sum_{n=1}^{\infty}(x^n)'=x\left(\sum_{n=1}^{\infty}x^n\right)'=x\left(\frac{x}{1-x}\right)'=\frac{x}{(1-x)^2},$$

因为$S(0)=0$,所以

$$S(x)=S(x)-S(0)=\int_0^x\frac{t}{(1-t)^2}dt=\int_0^x\left[\frac{1}{t-1}+\frac{1}{(t-1)^2}\right]dt$$

$$=\ln|t-1|\Big|_0^x-\frac{1}{t-1}\Big|_0^x=\ln|x-1|-\left(\frac{1}{x-1}+1\right)=\ln|x-1|-\frac{x}{x-1},$$

则$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)2^n}=2S\left(\frac{1}{2}\right)=2(1-\ln 2)$.

5. 解 当$n\to\infty$时,$\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{n^p}=\frac{1}{n^p(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})}\sim\frac{1}{2n^{p+\frac{1}{2}}}$.

因为$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n+1}\frac{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}{n^p}$条件收敛,所以$0<p+\frac{1}{2}\leqslant 1$,即$p$的范围是$-\frac{1}{2}<p\leqslant\frac{1}{2}$.

6. 解 当$x=-1$时级数$\sum_{n=0}^{\infty}a_n(2x-1)^n$条件收敛,则级数$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$的收敛半径为$R=3$,故级数$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^{2n}$的收敛半径为$\sqrt{3}$.

7. 解 $\{a_n\}$单调递减以0为极限且$a_n\geqslant 0$,所以级数$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^na_n$收敛.

又因为级数$\sum_{n=0}^{\infty}a_n$发散,所以级数$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$在$x=-1$处条件收敛,故级数$\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$的收敛半径为$R=1$,收敛域为$[-1,1)$,从而$\sum_{n=0}^{\infty}a_n(2x+1)^n$的收敛域为$-1\leqslant 2x+1<1$,即收敛域为$[-1,0)$.

8. 解 由$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=1$,得收敛半径为$R=1$.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

当 $x=\pm1$ 时，因为 $\lim\limits_{n\to\infty}(-1)^n\dfrac{2n^2+3n+2}{2n+1}\neq0$，所以收敛域为 $(-1,1)$.

令 $S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n\dfrac{2n^2+3n+2}{2n+1}x^{2n}$，$S(0)=2$；

当 $x\neq0$ 时，$S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n nx^{2n}+\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}+\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n}$.

而 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n nx^{2n}=\dfrac{x}{2}\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n 2nx^{2n-1}=\dfrac{x}{2}\left[\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n x^{2n}\right]'=\dfrac{x}{2}\left(\dfrac{-x^2}{1+x^2}\right)'=-\dfrac{x^2}{(1+x^2)^2}$；

$\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}=\dfrac{1}{1+x^2}$；

$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n}=\dfrac{1}{x}\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}=\dfrac{\arctan x}{x}$.

故 $S(x)=\begin{cases}2, & x=0,\\ \dfrac{1}{(1+x^2)^2}+\dfrac{\arctan x}{x}, & 0<|x|<1.\end{cases}$

9. 解 $f(x)=\dfrac{1}{x^2-x-2}=\dfrac{1}{(x+1)(x-2)}=\dfrac{1}{3}\left(\dfrac{1}{x-2}-\dfrac{1}{x+1}\right)$，而

$$\frac{1}{x-2}=-\frac{1}{1-(x-1)}=-\sum_{n=0}^{\infty}(x-1)^n\quad(0<x<2),$$

$$\frac{1}{x+1}=\frac{1}{2+(x-1)}=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{1+\dfrac{x-1}{2}}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2^{n+1}}(x-1)^n\quad(-1<x<3),$$

故 $f(x)=-\dfrac{1}{3}\left[1+\dfrac{(-1)^n}{2^{n+1}}\right](x-1)^n\quad(0<x<2)$.

三、解答题

1. 解 令 $u_n=\int_0^{\frac{1}{n}}\dfrac{\sin\sqrt{x}}{1+x^2}\mathrm{d}x$，$n=1,2,3,\cdots$，则

$$0\leqslant u_n=\int_0^{\frac{1}{n}}\frac{\sin\sqrt{x}}{1+x^2}\mathrm{d}x\leqslant\sin\frac{1}{\sqrt{n}}\int_0^{\frac{1}{n}}\frac{\mathrm{d}x}{1+x^2}=\sin\frac{1}{\sqrt{n}}\arctan\frac{1}{n},$$

因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\sin\dfrac{1}{\sqrt{n}}\arctan\dfrac{1}{n}}{\dfrac{1}{n^{\frac{3}{2}}}}=1$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^{\frac{3}{2}}}$ 收敛，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sin\dfrac{1}{\sqrt{n}}\arctan\dfrac{1}{n}$ 收敛.

由正项级数的比较审敛法得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\int_0^{\frac{1}{n}}\dfrac{\sin\sqrt{x}}{1+x^2}\mathrm{d}x$ 收敛.

2. 解 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n$ 不一定收敛，例如：$a_n=\dfrac{1}{2}\left[\dfrac{1}{n}+(-1)^n\sin\dfrac{1}{n}\right]$，显然 $0\leqslant a_n<\dfrac{1}{n}$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[\dfrac{(-1)^n}{2n}+\dfrac{1}{2}\sin\dfrac{1}{n}\right]$，因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{2n}$ 收敛，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2}\sin\dfrac{1}{n}$ 发散，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[\dfrac{(-1)^n}{2n}+\dfrac{1}{2}\sin\dfrac{1}{n}\right]$ 发散；

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信45500060

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sqrt{a_n}$ 不一定收敛，例如：$a_n=\dfrac{1}{(n+1)^2}$，显然 $0\leqslant a_n<\dfrac{1}{n}$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\sqrt{a_n}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n+1}$ 发散；

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 不一定收敛，例如：$a_n=\dfrac{1}{n+1}$，显然 $0\leqslant a_n<\dfrac{1}{n}$，而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n+1}$ 发散；

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n^2$ 一定收敛.

由 $0\leqslant a_n<\dfrac{1}{n}$，得 $0\leqslant a_n^2<\dfrac{1}{n^2}$，又 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 收敛，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛，即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n^2$ 绝对收敛，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n a_n^2$ 一定收敛.

3. 证明 因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，所以当 $\lim\limits_{n\to\infty}u_n=0$.

当 $x>0$ 时，$\ln(1+x)<x$，于是 $1-\dfrac{\ln(1+u_n)}{u_n}>0$，即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[1-\dfrac{\ln(1+u_n)}{u_n}\right]$ 为正项级数.

而 $\ln(1+u_n)=u_n-\dfrac{u_n^2}{2}+o(u_n^2)$，所以 $n\to\infty$ 时，$1-\dfrac{\ln(1+u_n)}{u_n}\sim\dfrac{1}{2}u_n$.

再由 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2}u_n$ 收敛，得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[1-\dfrac{\ln(1+u_n)}{u_n}\right]$ 收敛.

4. 解 $a_n=\int_0^1 x^2(1-x)^n\mathrm{d}x\overset{1-x=t}{=\!=\!=}\int_1^0(1-t)^2t^n(-\mathrm{d}t)=\int_0^1(t^{n+2}-2t^{n+1}+t^n)\mathrm{d}t$

$=\dfrac{1}{n+3}-\dfrac{2}{n+2}+\dfrac{1}{n+1}=\dfrac{2}{(n+1)(n+2)(n+3)}$.

因为 $a_n\sim\dfrac{2}{n^3}$ 且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2}{n^3}$ 收敛，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

因为 $a_n=\left(\dfrac{1}{n+1}-\dfrac{1}{n+2}\right)-\left(\dfrac{1}{n+2}-\dfrac{1}{n+3}\right)$，所以

$S_n=\left(\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}\right)-\left(\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}\right)+\left(\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{4}\right)-\left(\dfrac{1}{4}-\dfrac{1}{5}\right)+\cdots+\left(\dfrac{1}{n+1}-\dfrac{1}{n+2}\right)-\left(\dfrac{1}{n+2}-\dfrac{1}{n+3}\right)$

$=\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{3}-\left(\dfrac{1}{n+2}-\dfrac{1}{n+3}\right)$，

于是 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 的和为 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n=\dfrac{1}{6}$.

5. 证明 令 $S_n=a_1+a_2+\cdots+a_n$，$S'_{n+1}=(a_1-a_0)+2(a_2-a_1)+\cdots+(n+1)(a_{n+1}-a_n)$，则 $S'_{n+1}=(n+1)a_{n+1}-S_n-a_0$，因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}n(a_n-a_{n-1})$ 收敛且数列 $\{na_n\}$ 收敛，所以 $\lim\limits_{n\to\infty}S'_{n+1}$ 与 $\lim\limits_{n\to\infty}(n+1)a_{n+1}$ 都存在，于是 $\lim\limits_{n\to\infty}S_n$ 存在，根据级数收敛的定义，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

6. 证明 (1) 因为 $\{na_n\}$ 有界，所以存在 $M>0$，使得 $0<na_n\leqslant M$，即 $0<a_n^2\leqslant\dfrac{M^2}{n^2}$，而级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{M^2}{n^2}$ 收敛，所以级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2$ 收敛.

(2) 取 $\varepsilon_0=\dfrac{k}{2}>0$，因为 $\lim\limits_{n\to\infty}n^2a_n=k>0$，所以存在 $N>0$，当 $n>N$ 时，$|n^2a_n-k|<\dfrac{k}{2}$，即

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

$0<n^2a_n<\frac{3k}{2}$，故 $0<a_n<\frac{3k}{2}\cdot\frac{1}{n^2}$.

而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{3k}{2}\cdot\frac{1}{n^2}$ 收敛，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

7. 证明 (1) 由 $\frac{a_{n+1}}{a_n}\leqslant\frac{b_{n+1}}{b_n}$，得 $\frac{a_{n+1}}{b_{n+1}}\leqslant\frac{a_n}{b_n}$，则数列单调递减有下界，根据极限存在准则，$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}$ 存在，令 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=A$. 无论 $A=0$ 还是 $A>0$，若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 收敛.

(2) 若 $A=0$，由级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散，得级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散；若 $A>0$，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 敛散性相同，故若级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n$ 发散，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$ 发散.

8. 证明 显然 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}c_n$ 为正项级数.

(1) 因为对所有 n 满足 $c_nu_n-c_{n+1}u_{n+1}\leqslant 0$，于是 $c_nu_n\leqslant c_{n+1}u_{n+1}\Rightarrow c_nu_n\geqslant\cdots\geqslant c_1u_1>0$，从而 $u_n\geqslant c_1u_1\cdot\frac{1}{c_n}$. 因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{c_n}$ 发散，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 也发散.

(2) 因为对所有 n 满足 $c_n\frac{u_n}{u_{n+1}}-c_{n+1}\geqslant a$，则 $c_nu_n-c_{n+1}u_{n+1}\geqslant au_{n+1}$.

故 $c_nu_n\geqslant(c_{n+1}+a)u_{n+1}$，所以 $\frac{c_n}{c_{n+1}+a}\geqslant\frac{u_{n+1}}{u_n}$.

于是 $0<u_{n+1}\leqslant\frac{c_n}{c_{n+1}+a}u_n<\frac{c_n}{c_{n+1}}u_n\Rightarrow 0<u_n<\frac{c_{n-1}}{c_n}u_{n-1}\Rightarrow 0<u_n<\cdots<\frac{c_1}{c_n}u_1$.

因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{c_1u_1}{c_n}=c_1u_1\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{c_n}$ 收敛，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 也收敛.

9. 证明 由 $|u_{n+1}-u_n|=|f(u_n)-f(u_{n-1})|=|f'(\xi_1)|\cdot|u_n-u_{n-1}|$

$\leqslant q|u_n-u_{n-1}|\leqslant q^2|u_{n-1}-u_{n-2}|\leqslant\cdots\leqslant q^n|u_1-u_0|$

且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}q^n$ 收敛，得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}|u_{n+1}-u_n|$ 收敛，于是 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(u_{n+1}-u_n)$ 绝对收敛.

10. 证明 由 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=1$，得 $f(0)=0$，$f'(0)=1$，于是 $f\left(\frac{1}{n}\right)=f'(\xi)\frac{1}{n}\left(0<\xi<\frac{1}{n}\right)$.

因为 $\lim\limits_{x\to 0}f'(x)=f'(0)=1$，所以存在 $\delta>0$，当 $|x|<\delta$ 时，$f'(x)>0$.

于是存在 $N>0$，当 $n>N$ 时，$\frac{1}{n}<\delta$，

$$f\left(\frac{1}{n}\right)>f(0)=0,\ f\left(\frac{1}{n+1}\right)<f\left(\frac{1}{n}\right),$$

$\lim\limits_{n\to\infty}f\left(\frac{1}{n}\right)=0$，由莱布尼茨审敛法知 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^nf\left(\frac{1}{n}\right)$ 收敛.

因为 $n\to\infty$ 时，$f\left(\frac{1}{n}\right)=f'(\xi)\frac{1}{n}\sim\frac{1}{n}$ 且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}f\left(\frac{1}{n}\right)$ 发散.

11. 证明 由 $\lim\limits_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=0$，得 $f(0)=0$，$f'(0)=0$. 由泰勒公式得

$$f(x)=f(0)+f'(0)x+\frac{f''(\xi)}{2!}x^2=\frac{f''(\xi)}{2!}x^2,\text{其中 }\xi\text{ 介于 }0\text{ 与 }x\text{ 之间.}$$

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

又 $f''(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内连续，从而可以找到一个原点在其内部的闭区间，在此闭区间内 $|f''(x)|\leqslant M$，其中 $M>0$ 为 $f''(x)$ 在该闭区间上的上界.

当 $n\to\infty$ 时，有

$$\left|f\left(\frac{1}{n}\right)\right|\leqslant\frac{M}{2}\cdot\frac{1}{n^2},$$

因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left|f\left(\frac{1}{n}\right)\right|$ 收敛，即 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}f\left(\frac{1}{n}\right)$ 绝对收敛.

12. 解 由 $y'=x+y$，得 $y''=1+y'$，再由 $y(0)=1$，得 $y'(0)=1$，$y''(0)=2$，根据麦克劳林公式，

$$y\left(\frac{1}{n}\right)=y(0)+y'(0)\frac{1}{n}+\frac{1}{2}y''(0)\left(\frac{1}{n}\right)^2+o\left(\frac{1}{n^2}\right)=1+\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}+o\left(\frac{1}{n^2}\right),$$

因为 $n\to\infty$ 时，$\left|y\left(\frac{1}{n}\right)-1-\frac{1}{n}\right|\sim\frac{1}{n^2}$ 且 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}$ 收敛，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[y\left(\frac{1}{n}\right)-1-\frac{1}{n}\right]$ 绝对收敛.

13. 证明 当 $q>1$ 时，取 $\varepsilon_0=\frac{q-1}{2}>0$，因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\ln\frac{1}{u_n}}{\ln n}=q$，所以存在 $N>0$，当 $n>N$ 时，

$$\left|\frac{\ln\frac{1}{u_n}}{\ln n}-q\right|<\frac{q-1}{2}\Rightarrow\frac{\ln\frac{1}{u_n}}{\ln n}>\frac{q+1}{2}=r(r>1),$$

所以 $0\leqslant u_n<\frac{1}{n^r}$. 而 $\sum\limits_{n=N+1}^{\infty}\frac{1}{n^r}$ 收敛，所以 $\sum\limits_{n=N+1}^{\infty}u_n$ 收敛，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛.

当 $q<1$ 时，取 $\varepsilon_0=\frac{1-q}{2}>0$，因为 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\ln\frac{1}{u_n}}{\ln n}=q$，所以存在 $N>0$，当 $n>N$ 时，

$$\left|\frac{\ln\frac{1}{u_n}}{\ln n}-q\right|<\frac{1-q}{2}\Rightarrow\frac{\ln\frac{1}{u_n}}{\ln n}<\frac{q+1}{2}=r(r<1),$$

所以 $u_n>\frac{1}{n^r}$，而 $\sum\limits_{n=N+1}^{\infty}\frac{1}{n^r}$ 发散，所以 $\sum\limits_{n=N+1}^{\infty}u_n$ 发散，故 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散.

14. 证明 (1)$n=1$ 时，$f_1(x)=\int_0^x f_0(t)\mathrm{d}t$，等式成立；

设 $n=k$ 时，$f_k(x)=\frac{1}{(k-1)!}\int_0^x f_0(t)(x-t)^{k-1}\mathrm{d}t$，则当 $n=k+1$ 时，

$$f_{k+1}(x)=\int_0^x f_k(t)\mathrm{d}t=\int_0^x\mathrm{d}t\int_0^t\frac{1}{(k-1)!}f_0(u)(t-u)^{k-1}\mathrm{d}u$$

$$=\frac{1}{(k-1)!}\int_0^x\mathrm{d}u\int_u^x f_0(u)(t-u)^{k-1}\mathrm{d}t=\frac{1}{k!}\int_0^x f_0(u)(x-u)^k\mathrm{d}u,$$

由归纳法得 $f_n(x)=\frac{1}{(n-1)!}\int_0^x f_0(t)(x-t)^{n-1}\mathrm{d}t(n=1,2,\cdots)$.

(2) 对任意的 $x\in(-\infty,+\infty)$，$f_0(t)$ 在 $[0,x]$ 或 $[x,0]$ 上连续，于是存在 $M>0$(M 与 x 有关)，使得 $|f_0(t)|\leqslant M(t\in[0,x]$ 或 $t\in[x,0])$，于是

$$|f_n(x)|\leqslant\frac{M}{(n-1)!}\left|\int_0^x(x-t)^{n-1}\mathrm{d}t\right|=\frac{M}{n!}|x|^n.$$

后续更新公众号(考机研)
永久联系微信4550060

由比值审敛法，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\frac{M}{(n+1)!}|x|^{n+1}}{\frac{M}{n!}|x|^{n}}=0$，得$\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{M}{n!}|x|^{n}$收敛，根据比较审敛法知$\sum\limits_{n=0}^{\infty}f_n(x)$绝对收敛.

15. 解 由$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_{n+1}}{a_n}=1$，得幂级数的收敛半径为$R=1$.

① 当$p<0$时，记$q=-p$，则$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^q}{\ln n}=+\infty$，因而当$x=\pm1$时，$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n^p\ln n}$发散，此时幂级数的收敛域为$(-1,1)$；

② 当$0\leqslant p<1$时，对$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n^p\ln n}$，因为$\lim\limits_{n\to\infty}n\cdot\dfrac{1}{n^p\ln n}=+\infty$，所以由积分判别法知，当$x=1$时，级数$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n^p\ln n}$发散，当$x=-1$时，$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n^p\ln n}$显然收敛，此时幂级数的收敛域为$[-1,1)$；

③ 当$p=1$时，$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n\ln n}$发散，$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n\ln n}$收敛，此时收敛域为$[-1,1)$；

④ 当$p>1$时，对$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n^p\ln n}$，因为$\dfrac{1}{n^p\ln n}\leqslant\dfrac{1}{n^p\ln 2}$，而$\dfrac{1}{\ln 2}\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n^p}$收敛，所以级数$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n^p\ln n}$收敛，当$x=-1$时，$\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n^p\ln n}$显然绝对收敛，此时幂级数的收敛域为$[-1,1]$.

16. 解 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{[3+(-1)^n]^n}{n}x^n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{2^{2n-1}}{2n-1}x^{2n-1}+\dfrac{4^{2n}}{2n}x^{2n}\right)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2^{2n-1}}{2n-1}x^{2n-1}+\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{4^{2n}}{2n}x^{2n}$.

幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2^{2n-1}}{2n-1}x^{2n-1}$的收敛半径为$R_1=\dfrac{1}{2}$.

当$x=\pm\dfrac{1}{2}$时，因为$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2^{2n-1}}{2n-1}\left(\pm\dfrac{1}{2}\right)^{2n-1}=\pm\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2n-1}$发散，所以$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{2^{2n-1}}{2n-1}x^{2n-1}$的收敛域为$\left(-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)$.

幂级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{4^{2n}}{2n}x^{2n}$的收敛半径为$R_2=\dfrac{1}{4}$.

当$x=\pm\dfrac{1}{4}$时，因为$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{4^{2n}}{2n}\left(\pm\dfrac{1}{4}\right)^{2n}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{2n}$发散，所以$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{4^{2n}}{2n}x^{2n}$的收敛域为$\left(-\dfrac{1}{4},\dfrac{1}{4}\right)$.

故$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{[3+(-1)^n]^n}{n}x^n$的收敛域为$\left(-\dfrac{1}{4},\dfrac{1}{4}\right)$.

17. 解 $f(x)=\ln(1-x-2x^2)=\ln[(x+1)(1-2x)]=\ln(1+x)+\ln(1-2x)$.

因为$\ln(1+x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^{n-1}}{n}x^n\quad(-1<x\leqslant1)$，

$$\ln(1-2x)=-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{n}x^n\quad\left(-\frac{1}{2}\leqslant x<\frac{1}{2}\right),$$

所以$f(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[\dfrac{(-1)^{n-1}}{n}-\dfrac{2^n}{n}\right]x^n$，收敛域是$\left[-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{2}\right)$.

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060

18. 解 (1) 由 $xy'+y=e^x$,得 $\frac{dy}{dx}+\frac{1}{x}y=\frac{e^x}{x}$,解得

$$y=\left[\int\frac{e^x}{x}e^{\int\frac{1}{x}dx}\,dx+C\right]e^{-\int\frac{1}{x}dx}=\frac{e^x+C}{x},$$

因为 $\lim\limits_{x\to0}y(x)=1$,所以 $C=-1$,于是

$$F(x)=\frac{e^x-1}{x}=1+\frac{x}{2!}+\frac{x^2}{3!}+\cdots+\frac{x^n}{(n+1)!}+\cdots(-\infty<x<+\infty\text{ 且 }x\neq0).$$

(2) $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{n}{(n+1)!}=[F(x)]'\Big|_{x=1}=1.$

19. 解 $f(0)=\frac{\pi}{4}$, $f'(x)=\frac{1}{1+x^2}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}(-1)^nx^{2n}\quad(-1<x<1).$

由逐项可积性得 $f(x)-f(0)=\int_0^x f'(x)dx=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}.$

所以 $f(x)=\frac{\pi}{4}+\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+1}\quad(-1\leqslant x<1).$

20. 解 由 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=0$,得收敛半径 $R=+\infty$,该幂级数的收敛区间为 $(-\infty,+\infty)$.

令 $S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{n^2+1}{n!}x^n$,则

$$\begin{aligned}S(x)&=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{n^2}{n!}x^n+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{n!}x^n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2}{n!}x^n+e^x\\&=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n(n-1)+n}{n!}x^n+e^x=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n(n-1)}{n!}x^n+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n}{n!}x^n+e^x\\&=\sum_{n=2}^{\infty}\frac{n(n-1)}{n!}x^n+x\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(n-1)!}x^{n-1}+e^x=x^2\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(n-2)!}x^{n-2}+xe^x+e^x\\&=x^2e^x+xe^x+e^x=(x^2+x+1)e^x\quad(-\infty<x<+\infty).\end{aligned}$$

21. 解

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(n^2-n+1)}{2^n}&=\sum_{n=0}^{\infty}n(n-1)\left(-\frac{1}{2}\right)^n+\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{1}{2}\right)^n\\&=\sum_{n=0}^{\infty}n(n-1)\left(-\frac{1}{2}\right)^n+\frac{2}{3}.\end{aligned}$$

令 $S(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}n(n-1)x^{n-2}$,显然其收敛域为 $(-1,1)$,则

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}n(n-1)x^{n-2}=\sum_{n=2}^{\infty}n(n-1)x^{n-2}=\left(\sum_{n=2}^{\infty}x^n\right)''=\left(\frac{x^2}{1-x}\right)''=\frac{2}{(1-x)^3},$$

于是 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n(n^2-n+1)}{2^n}=\frac{1}{4}S\left(-\frac{1}{2}\right)+\frac{2}{3}=\frac{22}{27}.$

22. 解 (1) $f'(x)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{(n-1)!}x^{n-1}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{a_{n-1}+(n-1)}{(n-1)!}x^{n-1}$

$$\begin{aligned}&=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_{n-1}}{(n-1)!}x^{n-1}+\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{(n-2)!}\\&=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n!}x^n+x\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}=f(x)+xe^x.\end{aligned}$$

则 $f(x)$ 满足的微分方程为 $f'(x)-f(x)=xe^x$,

后续更新公众号(考研数学)
永久联系微信4550060

$$f(x)=\left[\int x\mathrm{e}^{x}\mathrm{e}^{\int -\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right]\mathrm{e}^{-\int -\mathrm{d}x}=\left(\frac{x^{2}}{2}+C\right)\mathrm{e}^{x},$$

因为 $a_0=1$，所以 $f(0)=1$，从而 $C=1$，于是 $f(x)=\left(\frac{x^{2}}{2}+1\right)\mathrm{e}^{x}$.

(2) $\sum\limits_{n=0}^{\infty}\frac{a_n}{n!}=f(1)=\frac{3\mathrm{e}}{2}$.

23. 证明 显然级数的收敛域为$(-\infty,+\infty)$.

$$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{4n-1}}{(4n-1)!},S''(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{4n-2}}{(4n-2)!},S'''(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{4n-3}}{(4n-3)!},$$

$$S^{(4)}(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{4n-4}}{(4n-4)!}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{4n}}{(4n)!}=S(x),$$

显然 $S(x)$ 满足微分方程 $y^{(4)}-y=0$.

$y^{(4)}-y=0$ 的通解为 $y=C_1\mathrm{e}^{x}+C_2\mathrm{e}^{-x}+C_3\cos x+C_4\sin x$.

由 $S(0)=1,S'(0)=S''(0)=S'''(0)=0$ 得 $C_1=\frac{1}{4},C_2=\frac{1}{4},C_3=\frac{1}{2},C_4=0$.

故和函数为 $S(x)=\frac{\mathrm{e}^{x}+\mathrm{e}^{-x}}{4}+\frac{1}{2}\cos x$.

24. 证明 由 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{a_{n+1}}{a_n}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n+2}{n+1}=1$，得幂级数的收敛半径 $R=1$，所以当 $|x|<1$ 时，幂级数 $\sum\limits_{n=0}^{\infty}a_nx^n$ 收敛. 由 $a_{n+1}=-\left(1+\frac{1}{n+1}\right)a_n$，得 $a_n=\frac{7}{6}(-1)^n(n+1)(n\geqslant 3)$，所以

$$S(x)=\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n=1-2x+\frac{7}{2}x^2+\sum_{n=3}^{\infty}\frac{7}{6}(-1)^n(n+1)x^n,$$

$$\sum_{n=3}^{\infty}\frac{7}{6}(-1)^n(n+1)x^n=\frac{7}{6}\sum_{n=3}^{\infty}(n+1)(-x)^n\xlongequal{-x=t}\frac{7}{6}\sum_{n=3}^{\infty}(n+1)t^n$$

$$=\frac{7}{6}\left(\sum_{n=3}^{\infty}t^{n+1}\right)'=\frac{7}{6}\left(\frac{t^4}{1-t}\right)'=\frac{7}{6}\cdot\frac{4t^3-3t^4}{(1-t)^2}=-\frac{7}{6}\cdot\frac{(4x^3+3x^4)}{(1+x)^2},$$

故 $S(x)=1-2x+\frac{7}{2}x^2-\frac{7(4x^3+3x^4)}{6(1+x)^2}$.

25. 解 显然函数 $f(x)$ 是在$[-1,1]$上满足收敛定理的偶函数，则

$$a_0=2\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=5,$$

$$a_n=2\int_0^1 f(x)\cos n\pi x\,\mathrm{d}x=\frac{2}{n^2\pi^2}[(-1)^n-1]=\begin{cases}-\frac{4}{n^2\pi^2}, & n\text{ 为奇数},\\ 0, & n\text{ 为偶数},\end{cases}$$

$b_n=0(n=1,2,\cdots)$.

又 $f(x)\in C[-1,1]$，所以

$$2+|x|=\frac{5}{2}-\frac{4}{\pi^2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^2}\cos(2n+1)\pi x(-1\leqslant x\leqslant 1).$$

令 $x=0$，得 $2=\frac{5}{2}-\frac{4}{\pi^2}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}$，从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}=\frac{\pi^2}{8}$.

令 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=S$，则 $S=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left[\frac{1}{(2n-1)^2}+\frac{1}{(2n)^2}\right]=\frac{\pi^2}{8}+\frac{1}{4}S$，解得 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}$.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060

26. 解 将 $f(x)$ 进行偶延拓和周期延拓，则

$$a_0=\frac{2}{2}\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=\int_0^2(x-1)\mathrm{d}x=0,$$

$$a_n=\frac{2}{2}\int_0^2 f(x)\cos\frac{n\pi x}{2}\mathrm{d}x=\int_0^2(x-1)\cos\frac{n\pi x}{2}\mathrm{d}x=\frac{4}{n^2\pi^2}[(-1)^n-1]$$

$$=\begin{cases}-\dfrac{8}{n^2\pi^2}, & n\text{ 为奇数},\\ 0, & n\text{ 为偶数},\end{cases}$$

$b_n=0(n=1,2,\cdots)$，于是

$$f(x)=-\frac{8}{\pi^2}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{1}{(2n+1)^2}\cos\frac{(2n+1)\pi x}{2}(0\leqslant x\leqslant 2).$$

后续更新公众号[有机研]
永久联系微信4550060